

3. TUB KO'PAYTUVCHILAR, EKUB VA EKUK

(4 Sahifalik Standart Amaliy Mashg'ulot To'plami)

Asosiy Tushunchalar!

- **Tub sonlar:** Faqat 1 ga va o'ziga bo'linadigan natural sonlar. (Masalan: 2, 3, 5, 7, 11, 13...)
- **EKUB (Eng Katta Umumiy Bo'luvchi):** Berilgan sonlarning har biriga qoldiqsiz bo'linadigan eng katta son. Topish uchun har bir son tub ko'paytuvchilarga ajratiladi va **umumiy, eng kichik darajali** asoslar ko'paytiriladi.
- **EKUK (Eng Kichik Umumiy Karrali):** Berilgan sonlarning har biriga karrali bo'lgan eng kichik son. Topish uchun umumiy **eng katta darajali** va **umumiy bo'lmagan** barcha ko'paytuvchilar olinadi.

1-Blok: Tub ko'paytuvchilarga ajratish

Namuna:

Misol: 120 sonini tub ko'paytuvchilarga ajrating.

Yechish: $120 : 2 = 60 \Rightarrow 60 : 2 = 30 \Rightarrow 30 : 2 = 15 \Rightarrow 15 : 3 = 5 \Rightarrow 5 : 5 = 1$.

Demak, $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$.

1-Topshiriq (1–10)

Quyidagi sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajrating:

1. 32

2. 72

3. 60

4. 196

5. 180

6. 270

7. 720

8. 1440

9. 900

10. 1001

2-Blok: EKUB topish

2-Topshiriq (11–20)

Berilgan sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisini (EKUB) toping:

11. 48 va 60

12. 72 va 192

13. 200 va 360

14. 84 va 350

15. 121 va 154

16. 1440 va 1200

17. 1001 va 3080

18. 24; 36 va 80

19. 120; 96 va 180

20. 36; 180; 276 va 420

3-Blok: EKUK topish

Namuna va Yechish usuli:

Misol: EKUK(12, 18) ni hisoblang.

Yechish: $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$.

Kattaroq darajalarni olamiz: $EKUK = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$. **Javob: 36.**

3-Topshiriq (21–30)

Berilgan sonlarning eng kichik umumiy karralishini (EKUK) toping:

21. 6 va 28

22. 48 va 45

23. 36 va 21

24. 40 va 24

25. 52 va 65

26. 120 va 144

27. 35 va 42

28. 12; 18 va 45

29. 25; 40 va 12

30. 100; 120 va 250

4-Blok: EKUB va EKUK xossalari doir aralash mashqlar

Muhim Xossalar:

- Ikki sonning ko'paytmasi ularning EKUB va EKUKlari ko'paytmasiga teng: $a \cdot b = EKUB(a, b) \cdot EKUK(a, b)$
- $\frac{EKUK(a, b)}{EKUB(a, b)} = c$, bu yerda c - sonlarning umumiy bo'lmagan tub ko'paytuvchilari ko'paytmasi.

4-Topshiriq (31–35)

Quyidagi masalalarda aralash xossalardan foydalaning:

31. 12 va 16 sonlarining eng katta umumiy bo'luvchisi va eng kichik umumiy karralisi yig'indisini toping.

32. 24 va 30 sonlarining eng kichik umumiy karralisi 100 dan qancha ortiq?

33. 20 va 24 sonlarining eng kichik umumiy karralisini eng katta umumiy bo'luvchisiga nisbatini toping.

34. 42 va 154 sonlari eng kichik umumiy karralisining eng katta umumiy bo'luvchisiga nisbatini toping.

35. 210 va 280 sonlari eng kichik umumiy karralisining eng katta umumiy bo'luvchisiga nisbatini toping.

5-Blok: Matnli va Hayotiy Masalalar

Masala yechish siri:

Matnli masalalarda qachon EKUB, qachon EKUK ishlatiladi?

- **EKUB:** Biror narsani "teng bo'laklarga bo'lish", "eng ko'pi bilan nechta qism", "eng katta o'lcham", "kamida nechta kvadrat/quti" (chunki o'lcham EKUB bo'lganda soni eng kam bo'ladi) so'zralganda.
- **EKUK:** Qachon hodisalar "yana birga uchrashadi", "eng kamida qancha masofa/vaqt", "bir vaqtda boshlanib, qachon ustma-ust tushadi" deyilganda.

5-Topshiriq (36–45)

Masalalar shartidan foydalanib EKUB yoki EKUK orqali yechimni toping:

36. Elbekda 16 ta kitob va 24 ta daftar bor. U barcha daftar va kitoblarni har bir do'stiga teng bo'ladigan qilib bo'lib bermoqchi. U eng ko'pi bilan nechta do'stiga daftar va kitob bera oladi?
37. To'g'ri to'rtburchak shaklidagi istirohat bog'ining eni va bo'yi mos ravishda 120m va 108m ga teng. Istirohat bog'i chegarasi bo'ylab oralaridagi masofa bir xil qilib chiroqlar o'rnatildi. Chiroqlar orasidagi masofa eng ko'pi bilan necha metr bo'ladi?
38. To'g'ri to'rtburchakning tomonlari 48 va 64 ga teng. To'g'ri to'rtburchakni kamida nechta bir xil kvadratlar bilan qoplash mumkin?
39. Eni, bo'yi va balandligi mos ravishda 12, 6 va 4 bo'lgan xonaga kub shaklidagi qutilar bilan to'ldirilmoqda. Barcha qutilar bir xil o'lchamli va xona to'liq to'ldirildi. Xonaga eng kamida nechta quti ketgan?
40. Sinfda 16 ta o'g'il bola va 12 ta qiz bola bor. O'qituvchi bolalarni va qizlarni bir xil sondagi o'quvchi bo'lgan guruhlariga bo'lmoqchi. Bitta guruhda faqat qizlar yoki faqat o'g'il bolalar bo'lishi kerak bo'lsa, bir guruhda eng ko'pi bilan nechta o'quvchi bo'lishi mumkin?
41. Hasan 18 ga karrali sonlar qatorini, Husan esa 15 ga karrali sonlar qatorini yozmoqda. Ular tuzgan qatorlardagi birinchi umumiy sonni toping.
42. Hasan 27 ga karrali sonlar qatorini, Husan esa 45 ga karrali sonlar qatorini yozmoqda. Ular tuzgan qatorlardagi birinchi umumiy sonni toping.
43. Avtobus bekatidan A yo'nalishli avtobuslar har 24 minutda, B yo'nalishli avtobuslar esa har 18 minutda jo'naydi. Agar A va B yo'nalishli avtobuslar soat 11:00 da bekatdan bir paytda jo'nashgan bo'lsa, keyingi safar A va B yo'nalishli avtobuslar soat nechada yana bir paytda jo'nashadi?
44. Avtobus bekatidan A yo'nalishli avtobuslar har 15 minutda, B yo'nalishli avtobuslar har 16 minutda jo'naydi. Agar A va B yo'nalishli avtobuslar soat 12:00 da bekatdan bir paytda jo'nashgan bo'lsa, keyingi safar A va B avtobuslar soat nechada yana bir paytda jo'nashadi?
45. Alisherning qadami uzunligi 60 sm, akasiniki esa 72 sm. Agar ular bir joydan, bir yo'nalishda qadam tashlashni boshlashsa, qancha masofada ularning qadamlari birinchi marta ustma-ust tushadi?

6-Blok: O'zaro Tub Sonlar va Murakkab Kesmalar

O'zaro Tub Sonlar Nima?

Eng katta umumiy bo'luvchisi 1 ga teng bo'lgan sonlar **o'zaro tub sonlar** deyiladi. Ya'ni, ularning 1 dan boshqa umumiy bo'luvchisi yo'q. Masalan: 8 va 15. Ketma-ket kelgan ixtiyoriy ikkita natural son hamisha o'zaro tub bo'ladi. (Masalan: 24 va 25).

6-Topshiriq (46–55)

Kesмага va o'zaro tub sonlar xossasiga oid masalalarni yeching:

46. $[8; 25]$ kesmada 21 bilan o'zaro tub bo'lgan sonlar nechta?
47. $[3; 18]$ kesmada 15 bilan o'zaro tub bo'lgan sonlar nechta?
48. $[15; 30]$ kesmada 32 bilan o'zaro tub bo'lgan sonlar nechta?
49. $[12; 30]$ kesmada 36 bilan o'zaro tub bo'lgan sonlar nechta?
50. $[7; 25]$ kesmada 22 bilan o'zaro tub bo'lgan sonlar nechta?

Quyidagi oraliqdagi barcha o'zaro tub sonlar juftliklari sonini toping:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 51. $[4; 8]$ oraliqda | 54. $[20; 24]$ oraliqda |
| 52. $[3; 6]$ oraliqda | 55. $[30; 36]$ oraliqda |
| 53. $[12; 15]$ oraliqda | |